

Ordenando um vetor desconhecido

Imagine que você possui um vetor **desconhecido** L de tamanho N com elementos distintos. A única forma de comparar os elementos desse vetor é por meio de uma função chamada **maior3(a, b, c)**, que recebe **três índices** a, b, c (cada um entre 0 e $N - 1$) e devolve o **índice do maior elemento** entre $L[a]$, $L[b]$ e $L[c]$.

A sua tarefa é **encontrar um vetor de índices** I tal que:

$$L[I[0]] < L[I[1]] < \dots < L[I[N - 1]].$$

Em outras palavras, o vetor I deve indicar a ordem crescente dos elementos de L .

Para ilustrar, considere um vetor desconhecido de tamanho $N = 3$ e a seguinte sequência de chamadas à função:

1. Se **maior3**(0, 1, 2) = 0, então o índice do maior elemento é 0.
2. Se **maior3**(1, 1, 2) = 2, então o índice do segundo maior elemento é 2.
3. Concluimos que a ordem crescente dos índices é $I = [1, 2, 0]$.

Dica: Mantenha um vetor I com os índices **parcialmente ordenados** de acordo com as comparações já realizadas. A cada chamada de **maior3**, atualize esse vetor, inserindo os novos índices nas posições corretas conforme o resultado da função.